



METROLOGÍA
SISTEMA ERP

Cómo funciona el módulo de Facturación (CFDI)

[Guía funcional — Comprobantes fiscales, cancelación, Complemento de Pago y PDF](#)

Sistema Metrología ERP · Módulo de Facturación (CFDI 4.0)
Documento generado: 21 de septiembre de 2026

1. ¿Qué es este módulo?

Facturación (CFDI) genera el comprobante fiscal formal ante el SAT — es DISTINTO de Cuentas por Cobrar (Cobranza), que solo controla cuándo se cobró una factura interna. Un cliente puede tener su cuenta por cobrar resuelta en Cobranza sin que exista todavía ningún CFDI fiscal, y viceversa. Son dos ciclos de vida independientes a propósito.

Punto clave

Lo que ves en pantalla como "factura" en este módulo es un CFDI 4.0 — el estándar vigente del SAT. Antes de timbrarse, el comprobante es solo un borrador interno: no existe legalmente hasta que un PAC (Proveedor Autorizado de Certificación) lo firma y le asigna un folio fiscal (UUID).

2. Los estados de un comprobante

Cada CFDI recorre estos estados, en este orden (salvo error o cancelación):

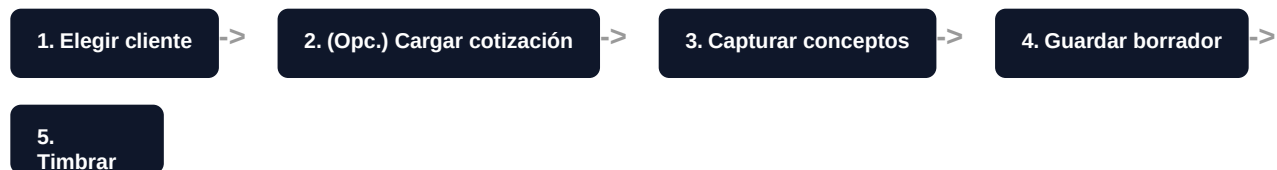
Estado	Qué significa
Borrador	Se capturó pero no se ha intentado timbrar. Se puede editar o borrar libremente.
Pendiente de timbrar	Se solicitó el timbrado; esperando respuesta del PAC.
Timbrando...	En proceso — no se debe cerrar la pantalla ni reintentar mientras dure.
Timbrada	Ya existe legalmente ante el SAT. Tiene UUID, sello y XML firmado.
Error de timbrado	El PAC lo rechazó (dato inválido) o hubo timeout. Se corrige y se reintenta.
Cancelación pendiente	Se pidió cancelar un CFDI de más de \$5,000 — espera respuesta del receptor (72h).
Cancelada	Cancelada ante el SAT. El registro NO se borra — queda con ese estatus para siempre.

Importante — los CFDI no se borran

Un CFDI timbrado NUNCA se puede borrar del sistema ni ante el SAT — solo se cancela. Por eso no existe un botón "eliminar" para comprobantes ya timbrados, y tampoco debería existir: es el comportamiento correcto, no una limitación del sistema.

3. Cómo crear un comprobante paso a paso

Desde Facturación -> "Nuevo comprobante fiscal":



Clave SAT prod/serv (catálogo c_ClaveProdServ)

Código de 8 dígitos del catálogo oficial del SAT que identifica QUÉ se vendió. No es texto libre — tiene que existir exactamente en ese catálogo o el PAC rechaza el timbrado. Para servicios de calibración, el código correcto es 80101504 ("Servicios de calibración"). El catálogo completo se consulta en el sitio del SAT.

Clave unidad (catálogo c_ClaveUnidad)

Identifica la unidad de medida de lo que se cobra. Para un servicio (no una pieza física que se cuenta), lo normal es E48 ("Unidad de servicio"). Si algún día se factura algo por pieza física, sería H87 ("Pieza").

Tasa de IVA por concepto

Cada concepto tiene su propia tasa, porque el SAT las trata como cosas distintas:

- IVA 16% — la tasa general, la más común.
- IVA Tasa 0% — para exportaciones y algunos casos específicos (Sí es "objeto de impuesto", pero con tasa 0, no es lo mismo que exento).
- Exento / no objeto — no lleva ningún nodo de impuesto en el XML.

Cargar conceptos desde una cotización aprobada

Si el cliente elegido tiene cotizaciones en estado "aprobada", aparece un selector para traer sus partidas automáticamente (descripción, cantidad, precio) — evita volver a capturar todo a mano. Las claves SAT (prod/serv y unidad) NO vienen de la cotización porque ese módulo no las captura — hay que completarlas manualmente antes de guardar. Al guardar el CFDI, la cotización usada se marca automáticamente como "facturada" para que no se vuelva a usar por error.

4. Timbrado

Timbrar es el paso que hace el comprobante legalmente válido: se manda al PAC, que lo firma con su sello y le asigna un UUID (folio fiscal). Esto requiere un PAC real contratado y configurado en el servidor — sin eso, el sistema rechaza el timbrado con el mensaje "PAC no configurado", a propósito: nunca simula un timbrado exitoso.

Si el timbrado falla por un error de conexión o timeout, el sistema reintenta automáticamente un par de veces antes de marcarlo como error. Si el PAC lo rechaza por un dato inválido (RFC mal, clave SAT inexistente, etc.), NO reintenta solo — hay que corregir el dato y volver a intentar manualmente.

5. Cancelar un comprobante

El SAT exige elegir un motivo del catálogo oficial:

Motivo	Cuándo se usa
01 — Con errores, con relación	Ya se timbró el CFDI correcto que la sustituye — se indica su UUID.
02 — Con errores, sin relación	Hay un error pero NO se va a emitir ninguna factura sustituta.
03 — No se llevó a cabo	La operación nunca se realizó.
04 — Factura global	Operación nominativa relacionada dentro de una factura global.

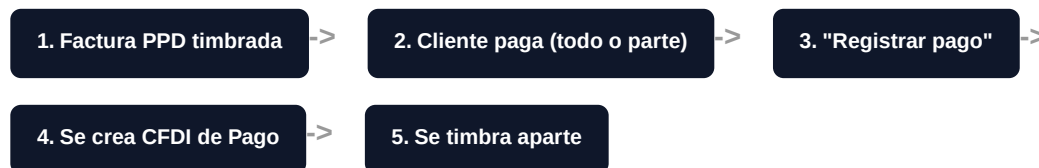
Cómo se usa el motivo 01 en la práctica

Orden correcto para el motivo 01: primero se timbra la factura NUEVA y correcta, y hasta que esa ya existe (con su UUID), se cancela la vieja poniendo ese UUID como "folio que sustituye". Nunca al revés.

Si el comprobante es mayor a \$5,000 MXN, cancelar no lo cancela de inmediato: pasa a "Cancelación pendiente" y el receptor tiene 72 horas para aceptar o rechazar desde el portal del SAT (si no responde, se acepta automático). El sistema modela esta regla general — no cubre todas las excepciones del SAT (nómina, público en general, cancelación el mismo día, etc.).

6. Complemento de Pago (facturas PPD)

Cuando una factura se emite con Método de pago "PPD" (Pago en Parcialidades o Diferido), el SAT exige un CFDI adicional cada vez que se recibe un pago — es un comprobante NUEVO, tipo "Pago", no una edición de la factura original.



El sistema lleva el saldo pendiente de cada factura PPD automáticamente: al timbrarse la factura, el saldo inicia igual al total; cada Complemento de Pago exitoso lo reduce. Si se intenta registrar un pago mayor al saldo pendiente, o contra una factura PUE (que no admite parcialidades), el sistema lo rechaza.

Limitación conocida

Si dos personas registran un pago contra la misma factura casi al mismo tiempo, existe una ventana teórica muy pequeña donde ambos podrían calcular el saldo antes de que el primero termine. Es un riesgo aceptado dado el volumen real de uso (un solo laboratorio), no resuelto con bloqueos de base de datos todavía.

7. El PDF de la factura

Es la representación impresa del CFDI — para leer o enviar al cliente. NO es el comprobante fiscal en sí (eso es el XML); es una cortesía visual con los datos legales impresos: UUID, sello digital, cadena original y un código QR de verificación del SAT.

- Usa el logo subido en Administración; si no hay ninguno, usa el ícono de marca del sistema (nunca se ve vacío).
- Marca de agua diagonal con el nombre del laboratorio configurado en ese momento.
- Sello rojo de "CANCELADO" cuando aplica.
- Muestra el detalle del Complemento de Pago cuando el comprobante es de tipo "Pago".

8. Permisos por rol

Acción	Admin	Coordinador	Ventas / Técnico
Ver comprobantes	Sí	Sí	Sí
Crear / editar borrador	Sí	Sí	No
Timbrar / cancelar / registrar pago	Sí	Sí	No

9. Pendiente

- PAC real: hoy no hay ningún proveedor de timbrado contratado. Todo lo que se timbra en el ambiente de pruebas usa un PAC simulado (UUID y sellos falsos) solo para poder probar la app — nada de eso es válido ante el SAT hasta que se conecte un PAC real (Facturama, SW Sapien o Finkok).
- Firma local con CSD: solo sería necesaria si el PAC elegido no timbra automático y exige el XML ya firmado por el laboratorio.
- WhatsApp para avisos: pendiente de credenciales de WhatsApp Business API.

Con el PAC real fuera de este documento, el resto del módulo — captura, validación, timbrado, cancelación con motivo y aceptación del receptor, Complemento de Pago con saldo, PDF con marca del laboratorio, y auto-carga desde Cotizaciones — está funcionando de punta a punta y probado con datos reales.